TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 2
ANGLES : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Somme des angles d'un triangle

1) ABC est un triangle. On trace la droite (d) parallèle à (BC) passant par A. En utilisant les angles alternes-internes, démontrer que $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180°$.

2) Calculer l'angle manquant : a) $\widehat{A}=50°$, $\widehat{B}=65°$; b) $\widehat{E}=90°$, $\widehat{F}=37°$; c) $\widehat{K}=\widehat{L}=\widehat{M}$.

Exercice 2 : Triangle isocèle

ABC est un triangle isocèle en A.

1) On donne $\widehat{BAC}=40°$. Calculer $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.

2) On donne cette fois $\widehat{ABC}=52°$. Calculer $\widehat{BAC}$.

Exercice 3 : L'angle extérieur

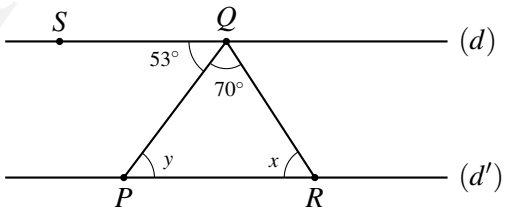
ABC est un triangle et D un point de la demi-droite $[BC)$ situé au-delà de C. On donne $\widehat{A}=48°$ et $\widehat{B}=67°$.

1) Calculer $\widehat{ACB}$, puis $\widehat{ACD}$.

2) Comparer $\widehat{ACD}$ et $\widehat{A}+\widehat{B}$. Généraliser.

Exercice 4 : Angles et parallèles

Sur la figure, $(d) \parallel (d')$; le point Q est sur (d), les points P et R sont sur (d'). On donne $\widehat{SQP}=53°$ (où S est un point de (d) à gauche de Q) et $\widehat{PQR}=70°$. Calculer $y=\widehat{QPR}$ et $x=\widehat{QRP}$. Justifier.



Exercice 5 : Quadrilatère

1) En traçant une diagonale, démontrer que la somme des angles d'un quadrilatère convexe est égale à 360°.

2) Un quadrilatère a des angles de 85°, 110° et 72°. Calculer le quatrième angle.

Exercice 6 : Trapèze

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$ ($(AB) \parallel (CD)$) avec $\widehat{DAB} = 70°$ et $\widehat{ABC} = 115°$. Calculer $\widehat{ADC}$ et $\widehat{BCD}$. Justifier.

Exercice 7 : Bissectrices dans un triangle

Dans un triangle ABC, $\widehat{B} = 50°$ et $\widehat{C} = 70°$. Les bissectrices des angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ se coupent en I.

1) Calculer $\widehat{A}$.

2) Calculer $\widehat{IBC}$, $\widehat{ICB}$ puis $\widehat{BIC}$.

Exercice 8 : L'étoile de la montre

Les aiguilles d'une montre forment un angle. Quel angle forment-elles à 3 h ? à 6 h ? à 4 h ? à 1 h ? (L'heure exacte, la grande aiguille sur le 12.)

Exercice 9 : Triangle rectangle

ABC est rectangle en A et H est le pied de la hauteur issue de A. On donne $\widehat{ABC} = 35°$.

1) Calculer $\widehat{ACB}$.

2) Calculer $\widehat{BAH}$ et $\widehat{HAC}$. Que remarque-t-on ?

Exercice 10 : Construction et démonstration

1) Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $\widehat{A} = 60°$ et $\widehat{B} = 60°$.

2) Calculer $\widehat{C}$. Quelle est la nature du triangle ? Justifier.

3) La parallèle à (BC) passant par le milieu M de $[AB]$ coupe $[AC]$ en N. Calculer les angles du triangle AMN. Quelle est sa nature ?

LN_EDUCATION